APOSTILA DE AULA

Memória Principal e Secundária; Dispositivos de Entrada e Saída

Disciplina: Introdução ao Computador
Programa: Mestrado Profissional em Ensino de Computação — PROFCOMP
Tema: Memória principal e secundária; dispositivos de entrada e saída
Duração da aula: 3 horas
Público-alvo: Mestrado Profissional em Ensino de Computação
Nível de profundidade: Médio, com base técnica e foco docente para aplicação na Educação Básica

---

Sumário

1. Apresentação da aula
2. Problematização inicial
3. Ideia central da aula
4. Arquitetura de Von Neumann
5. Conceito de memória
6. Memória principal
7. RAM
8. ROM
9. Cache
10. Registradores
11. Hierarquia de memória
12. Memória principal x memória secundária

13. Memória secundária
14. HD e SSD
15. Dispositivos removíveis
16. Armazenamento em nuvem
17. Dispositivos de entrada
18. Dispositivos de saída
19. Dispositivos híbridos
20. Fluxo de dados
21. Barramentos
22. Controladores de entrada e saída
23. Estudo de caso
24. Conexão com BNCC Computação
25. Transposição didática para Educação Básica
26. Atividades ativas
27. Atividade avaliativa N1
28. Rubrica de avaliação
29. Erros conceituais comuns
30. Síntese e fechamento

---

1. Apresentação da aula

Esta aula tem como objetivo compreender os principais tipos de memória utilizados em sistemas computacionais, bem como o papel dos dispositivos de entrada e saída

no funcionamento do computador. O foco não será apenas a identificação de componentes, mas a compreensão do caminho percorrido pelos dados dentro de um sistema computacional.

O computador será analisado como um sistema de circulação de dados. Os dados entram por dispositivos de entrada, são armazenados temporariamente, processados, movimentados entre componentes, preservados em dispositivos de armazenamento e apresentados ao usuário ou a outro sistema por meio de dispositivos de saída.

A proposta também tem forte foco docente. Como se trata de uma disciplina do PROFCOMP, o conteúdo técnico será articulado à prática pedagógica, especialmente à transposição didática para a Educação Básica e ao alinhamento com a BNCC Computação.

---

2. Problematização inicial: onde está o dado?

Uma pergunta simples pode iniciar a aula:

Quando você abre uma foto no celular, onde ela está?

Ela está na tela? Na memória RAM? No armazenamento interno? Na nuvem? Em mais de um lugar ao mesmo tempo?

Essa questão ajuda a mostrar que uma mesma informação pode existir em diferentes locais e estados durante o uso do computador. Uma foto pode estar salva no armazenamento interno, ser carregada temporariamente na memória principal, ser processada pelo processador e aparecer na tela como saída visual. Se estiver sincronizada, também pode existir em servidores remotos, isto é, na nuvem.

A pergunta permite diferenciar quatro ideias fundamentais:

- guardar dados;
- usar dados;
- processar dados;
- exibir dados.

Essa distinção é essencial para evitar a confusão comum entre memória principal, memória secundária e dispositivos de saída.

---

3. Ideia central da aula

O computador pode ser compreendido como um sistema que:

1. recebe dados;
2. representa dados digitalmente;
3. armazena dados temporária ou permanentemente;
4. movimenta dados entre componentes;
5. processa instruções;
6. devolve resultados ao usuário ou a outro sistema.

A arquitetura de computadores organiza os componentes responsáveis por receber, armazenar, processar e apresentar dados. Cada componente tem uma função específica, mas nenhum trabalha isoladamente. O computador funciona como um sistema integrado.

A frase central da aula é:

Ensinar arquitetura é ensinar fluxo, não apenas nomenclatura.

---

4. Retomando a arquitetura de Von Neumann

No modelo de Von Neumann, dados e instruções ficam armazenados na memória. A CPU busca, decodifica e executa instruções. Os dispositivos de entrada e saída conectam o computador ao mundo externo. Os barramentos transportam dados, endereços e sinais de controle.

Esse modelo permite compreender o computador como uma máquina que executa instruções armazenadas. A CPU não “pensa”; ela executa instruções sobre dados. Para isso, precisa buscar dados e instruções na memória, receber entradas e produzir saídas.

A conexão entre memória, CPU e entrada/saída é fundamental. Sem memória, a CPU não teria de onde buscar instruções e dados. Sem entrada, o computador não receberia informações do mundo externo. Sem saída, o processamento não seria apresentado ao usuário ou a outros sistemas. Sem barramentos, os componentes não se comunicariam.

---

5. Memória: guardar não é tudo

Memória não é apenas “lugar onde ficam dados”. A ideia de memória envolve vários critérios:

- tempo de acesso;
- permanência dos dados;
- proximidade da CPU;
- custo;
- capacidade;
- finalidade de uso.

Nem toda memória tem a mesma função. Algumas memórias são usadas para trabalho imediato, como registradores, cache e RAM. Outras são usadas para preservar dados por longo prazo, como SSD, HD, pendrive e armazenamento em nuvem.

O computador combina diferentes tipos de memória porque não existe uma memória que seja, ao mesmo tempo, extremamente rápida, barata e com grande capacidade. A arquitetura computacional equilibra essas características por meio de uma hierarquia de memória.

Uma boa analogia é comparar a memória com os espaços de trabalho de uma pessoa:

- a mesa representa a RAM;
- os objetos à mão representam a cache;
- as mãos representam os registradores;
- o armário ou arquivo representa o armazenamento secundário.

---

6. Memória principal: a área de trabalho do computador

A memória principal é a memória diretamente envolvida na execução de programas. Ela mantém dados e instruções em uso, permitindo que a CPU acesse rapidamente aquilo que precisa para executar uma tarefa.

A memória principal inclui principalmente:

- RAM;
- cache;
- registradores;

- ROM, no contexto da inicialização do sistema.

A RAM é a memória principal mais conhecida, mas não é a única memória importante no funcionamento imediato do computador. Cache e registradores também são fundamentais para o desempenho, pois reduzem o tempo de acesso aos dados.

A ideia central é:

Memória principal é o espaço do agora: aquilo que o computador precisa usar durante a execução.

---

7. RAM: memória de trabalho

RAM significa Random Access Memory. Trata-se de uma memória temporária usada enquanto programas estão em execução.

Características principais da RAM:

- armazena dados e programas em uso;
- é volátil;
- perde dados ao desligar;
- é mais rápida que o armazenamento secundário;
- influencia diretamente o desempenho percebido pelo usuário.

Quando o usuário abre um navegador, editor de texto, imagem ou vídeo, partes desses programas e arquivos são carregadas na RAM para acesso rápido. Ao desligar o computador, o conteúdo da RAM é perdido. Por isso, salvar um arquivo significa transferir os dados para uma memória persistente, como SSD, HD ou nuvem.

Uma analogia didática útil é:

RAM é como a mesa de trabalho. Você coloca sobre ela aquilo que está usando agora. Ao final, se quiser preservar algo, precisa guardar no arquivo.

Um erro conceitual comum é dizer que a RAM “salva arquivos”. A RAM mantém dados temporariamente durante o uso; quem preserva arquivos é a memória secundária.

---

8. Por que o computador trava quando falta RAM?

Pouca RAM significa pouco espaço de trabalho. Quando há muitos programas abertos, a RAM fica sobrecarregada. O sistema precisa reorganizar dados

constantemente, e o acesso pode ficar mais lento. Isso prejudica a experiência do usuário.

Quando a memória RAM é insuficiente para manter programas e dados em uso, o sistema precisa recorrer a estratégias mais lentas, como movimentar dados entre RAM e armazenamento secundário. Como o armazenamento é mais lento que a RAM, o usuário percebe travamentos e demora.

É importante destacar que mais armazenamento não resolve necessariamente problemas de lentidão. Um computador pode ter muito espaço para guardar arquivos, mas pouco espaço para trabalhar com eles.

Frase para uso em aula:

Mais armazenamento não significa, necessariamente, mais velocidade. Às vezes, o problema não é onde guardar, mas onde trabalhar.

---

9. ROM: instruções de partida

ROM significa Read-Only Memory. Didaticamente, pode ser explicada como uma memória que contém instruções fundamentais para iniciar o equipamento.

Funções principais:

- guardar instruções básicas de inicialização;
- participar do processo de partida do computador;
- conter informações necessárias antes do sistema operacional carregar.

Em computadores atuais, a inicialização envolve firmware, como BIOS ou UEFI. Para a Educação Básica, o mais importante é compreender que, antes de o sistema operacional aparecer, o computador precisa de instruções mínimas para começar a funcionar.

Analogia didática:

A ROM é como o manual de partida da máquina.

Um cuidado importante é evitar dizer simplesmente que ROM é uma memória que “nunca muda”, pois existem tecnologias regraváveis. Para o ensino básico, é melhor priorizar sua função de inicialização.

---

10. Cache: a memória do que é usado com frequência

A cache é uma memória muito rápida, localizada próxima da CPU. Ela guarda dados e instruções usados com frequência, reduzindo o tempo de espera da CPU.

A CPU é muito rápida e não pode ficar esperando constantemente por dados vindos de memórias mais lentas. A cache guarda cópias de dados e instruções que provavelmente serão usados em breve, reduzindo o tempo de acesso e melhorando o desempenho do sistema.

Analogia didática:

Cache é como deixar os objetos mais usados ao alcance da mão, em vez de buscá-los no armário a todo momento.

Erro conceitual comum:

Cache não é armazenamento definitivo. Cache acelera acesso; não preserva arquivos de forma permanente.

---

11. Registradores: a memória imediata da CPU

Registradores são pequenas unidades de armazenamento internas à CPU. Eles são extremamente rápidos, têm capacidade muito pequena e participam diretamente da execução das instruções.

Características principais:

- ficam dentro da CPU;
- são extremamente rápidos;
- guardam dados e instruções em uso imediato;
- têm capacidade muito pequena;
- participam diretamente da execução das operações.

Em uma soma, por exemplo, os valores de entrada e o resultado podem passar por registradores durante a execução. Eles são usados no momento exato em que a CPU manipula os dados.

Analogia didática:

Se a RAM é a mesa de trabalho, os registradores são as mãos segurando aquilo que está sendo manipulado naquele instante.

---

12. Hierarquia de memória

A hierarquia de memória organiza diferentes tecnologias segundo velocidade, capacidade, custo e proximidade da CPU.

Uma forma simplificada de representar essa hierarquia é:

1. registradores;
2. cache;
3. RAM;
4. SSD/HD;
5. armazenamento externo ou nuvem.

Regra geral:

- quanto mais rápida a memória, menor tende a ser sua capacidade e maior seu custo;
- quanto mais lenta a memória, maior tende a ser sua capacidade e menor seu custo.

O computador usa essa hierarquia para equilibrar desempenho e custo. Não seria viável usar apenas registradores ou cache para guardar todos os dados. Também não seria eficiente executar tudo diretamente a partir do HD ou SSD.

Frase-síntese:

Não existe memória perfeita. Existe combinação inteligente de memórias.

---

13. Memória principal x memória secundária

A diferença entre memória principal e memória secundária é central para a aula.

Critério	Memória principal	Memória secundária
Uso	Execução imediata	Armazenamento durável
Exemplos	RAM, cache, registradores	SSD, HD, pendrive, nuvem
Velocidade	Maior	Menor, em geral
Persistência	Geralmente volátil	Não volátil
Capacidade	Menor	Maior

A memória principal serve ao trabalho imediato do sistema. A memória secundária serve à preservação de arquivos e programas. Ao abrir um arquivo salvo, ele sai do armazenamento secundário e partes relevantes são carregadas para a memória principal. Ao salvar, dados retornam ao armazenamento persistente.

Erro comum:

Memória e armazenamento se relacionam, mas não são sinônimos.

---

14. Memória secundária: guardar para depois

A memória secundária armazena dados de forma persistente. Ela mantém arquivos mesmo quando o computador está desligado.

Exemplos de memória secundária:

- HD;
- SSD;
- pendrive;
- cartão de memória;
- disco externo;
- armazenamento em nuvem.

A memória secundária é onde ficam arquivos, programas instalados, imagens, vídeos e documentos. Ela é essencial porque a RAM é temporária. Sem memória secundária, o computador dependeria de recarregar tudo a cada uso.

Frase didática:

Memória secundária é a memória do depois: aquilo que precisa continuar existindo.

---

15. HD e SSD

HD e SSD são tecnologias de armazenamento persistente. Ambos guardam dados mesmo sem energia, mas funcionam de maneiras diferentes.

HD

Características:

- usa partes mecânicas;
- costuma ter boa capacidade;
- tem menor custo por GB;
- tende a ser mais lento.

SSD

Características:

- usa memória flash;
- é mais rápido;
- é silencioso;
- melhora a abertura de programas e arquivos.

HDs e SSDs cumprem a função de armazenamento persistente, mas usam tecnologias diferentes. O HD depende de discos magnéticos e partes móveis. O SSD armazena dados em chips de memória flash, permitindo acesso mais rápido.

Cuidado didático:

Não se deve dizer simplesmente que “SSD é melhor”. A escolha depende de custo, capacidade, desempenho e finalidade.

---

16. Pendrive, cartão e disco externo

Dispositivos removíveis permitem transportar arquivos, fazer backup, compartilhar materiais, instalar sistemas e recuperar dados.

Exemplos:

- pendrive;
- cartão SD;
- HD externo;
- SSD externo.

Esses dispositivos são muito práticos em contextos escolares, mas também trazem riscos:

- perda física;
- dano;
- vírus ou malware;
- vazamento de dados;
- desorganização de versões de arquivos.

Ensinar armazenamento também envolve discutir segurança e responsabilidade digital. Na escola, pendrives ainda são muito usados por professores, o que permite discutir backup, privacidade e organização de arquivos.

---

17. Nuvem: armazenamento remoto não é magia

A nuvem é armazenamento remoto. Quando salvamos um arquivo na nuvem, ele sai do dispositivo local, viaja pela rede, é armazenado em servidores e pode ser acessado por dispositivos autorizados.

A nuvem é uma metáfora para infraestrutura real. Arquivos salvos na nuvem ficam em computadores de empresas, instituições ou serviços conectados à internet.

Vantagens:

- acesso remoto;
- sincronização entre dispositivos;
- compartilhamento facilitado;
- backup automático.

Riscos e questões críticas:

- privacidade;
- dependência de conexão;
- termos de uso;
- segurança;
- controle institucional dos dados.

Frase de impacto:

A nuvem é o computador de alguém.

Pergunta para debate:

Se uma escola usa armazenamento em nuvem, quem controla o acesso aos dados dos estudantes?

---

18. Dispositivos de entrada: o mundo virando dados

Dispositivos de entrada permitem inserir dados ou comandos no computador.

Exemplos:

- teclado;
- mouse;
- microfone;
- câmera;
- scanner;

- leitor de código de barras;
- sensores;
- controle de videogame.

Entrada é o processo pelo qual uma ação, sinal ou informação do mundo externo se transforma em dados para o computador. Ao digitar, falar, clicar, escanear ou capturar uma imagem, o dispositivo traduz sinais físicos em dados digitais.

Frase-síntese:

Entrada é o mundo entrando na máquina como dado.

---

19. Exemplos de entrada

Dispositivo	O que captura?	Que tipo de dado gera?
Teclado	Teclas pressionadas	Códigos e comandos
Mouse	Movimento e cliques	Coordenadas e eventos
Microfone	Som	Amostras digitais
Câmera	Luz e imagem	Pixels
Scanner	Documento físico	Imagem digital
Sensor	Fenômeno físico	Medida digital

Cada dispositivo de entrada captura um tipo de fenômeno: pressão de tecla, movimento, som, luz, imagem ou temperatura. O papel do dispositivo é transformar esse fenômeno em dados que o computador possa armazenar e processar.

Conexão interdisciplinar:

Sensores permitem conectar Computação com Física, Biologia, Matemática, Geografia e Robótica Educacional.

---

20. Dispositivos de saída: o dado voltando ao mundo

Dispositivos de saída apresentam resultados do processamento.

Exemplos:

- monitor;
- impressora;
- alto-falantes;

- projetor;
- LED;
- atuadores robóticos.

Saída é o processo pelo qual o computador apresenta um resultado ao usuário, a outro sistema ou ao ambiente. Pode ser uma imagem na tela, um som nos alto-falantes, um documento impresso ou o movimento de um robô.

Frase-síntese:

Saída é o dado processado retornando ao mundo em forma perceptível ou acionável.

---

21. Exemplos de saída

A saída pode ser:

- visual: monitor, projetor, LED;
- sonora: caixas de som, fones;
- física: impressora, plotter;
- mecânica: motor, atuador, robô;
- comunicacional: envio de dados pela rede.

Nem toda saída é uma tela. Em sistemas computacionais contemporâneos, saídas podem acionar máquinas, enviar sinais para outros computadores ou produzir movimentos.

Isso conecta a aula com automação, internet das coisas, robótica e sistemas embarcados.

Pergunta provocativa:

Quando um robô desvia de um obstáculo, qual foi a entrada e qual foi a saída?

---

22. Dispositivos híbridos: entrada e saída ao mesmo tempo

Alguns dispositivos podem atuar como entrada e saída.

Exemplos:

- tela sensível ao toque;

- headset com microfone;
- impressora multifuncional;
- pendrive;
- placa de rede;
- modem;
- controle com vibração.

A classificação de um dispositivo depende da direção do fluxo de dados. A tela touchscreen mostra informações, funcionando como saída, mas também recebe toques, funcionando como entrada. Um pendrive fornece dados ao computador quando lido e recebe dados quando gravado.

Frase de impacto:

A função depende da operação.

Erro comum:

Classificar rigidamente o objeto, e não o fluxo de dados.

---

23. O caminho dos dados: abrir uma imagem

Abrir uma imagem envolve várias etapas:

1. o usuário clica no arquivo;
2. o sistema localiza o arquivo no SSD ou HD;
3. os dados são carregados para a RAM;
4. a CPU ou GPU processa a exibição;
5. a imagem aparece no monitor;
6. se for editada e salva, volta ao armazenamento.

Abrir um arquivo não significa apenas “mostrar algo na tela”. O arquivo persistente precisa ser localizado, lido, carregado na memória principal, interpretado por um programa e enviado para o dispositivo de saída.

Se houver edição, os dados modificados precisam ser salvos novamente em armazenamento persistente.

---

24. O caminho dos dados: tirar uma foto no celular

Tirar e salvar uma foto pode ser explicado assim:

1. a câmera captura luz;
2. o sensor converte sinais em dados;
3. os dados passam pela memória principal;
4. o processador aplica ajustes;
5. a tela exibe a imagem;
6. o arquivo é salvo no armazenamento interno;
7. a foto pode ser sincronizada com a nuvem.

A câmera é dispositivo de entrada porque captura luz do ambiente. A tela é saída porque mostra a imagem. A memória principal participa do processamento temporário. O armazenamento interno preserva o arquivo. A nuvem pode manter uma cópia remota.

Esse exemplo é excelente para a Educação Básica porque parte de uma experiência cotidiana dos estudantes.

---

25. Barramentos: os caminhos invisíveis

Barramentos conectam componentes.

Tipos didáticos:

- barramento de dados: transporta informações;
- barramento de endereços: indica onde acessar;
- barramento de controle: coordena o que será feito.

Os barramentos permitem que CPU, memória e dispositivos de entrada/saída se comuniquem. Sem comunicação, os componentes seriam peças isoladas.

Analogia da cidade:

- dados são os carros;
- endereços são o GPS;
- controle são os semáforos e regras de trânsito.

Frase didática:

Sem barramentos, os componentes não conversam.

---

26. Controladores de entrada e saída

Dispositivos de entrada e saída não se comunicam todos do mesmo modo. Por isso, há controladores que:

- gerenciam a comunicação;
- adaptam velocidades;
- escondem detalhes específicos do dispositivo;
- reduzem trabalho direto da CPU.

Teclado, mouse, SSD, placa de rede e impressora não se comunicam todos da mesma forma com a CPU. Controladores e interfaces ajudam a organizar essa comunicação.

Esse tema prepara a compreensão de sistemas operacionais, drivers, interrupções e gerenciamento de dispositivos.

---

27. Estudo de caso: laboratório escolar lento

Uma escola relata o seguinte problema:

- computadores com 4 GB de RAM;
- HD antigo;
- muitos programas iniciando automaticamente;
- navegador travando;
- demora para abrir arquivos.

Pergunta:

Qual é o problema?

A lentidão pode ter múltiplas causas. Pouca RAM limita o espaço de trabalho. HD antigo torna o carregamento de arquivos e programas mais lento. Muitos programas abertos ou iniciando automaticamente ocupam recursos. O diagnóstico precisa considerar o sistema como um todo.

---

28. Diagnóstico conceitual do caso

Possíveis gargalos:

1. pouca RAM → pouco espaço de trabalho;

2. HD lento → acesso demorado aos arquivos;
3. muitos programas → sobrecarga;
4. sistema mal configurado → desperdício de recursos;
5. ausência de manutenção → degradação da experiência.

O erro comum é dizer apenas “precisa de mais memória” sem especificar qual memória. A solução pode envolver ampliar RAM, trocar HD por SSD, remover programas desnecessários, revisar inicialização automática, atualizar sistema ou reorganizar o uso pedagógico do laboratório.

Frase importante:

O bom professor de Computação transforma um problema técnico em oportunidade de aprendizagem.

---

29. Conexão com a BNCC Computação

A aula se conecta especialmente ao eixo Mundo Digital da BNCC Computação.

EF05CO05

Identificar componentes principais de um computador, incluindo dispositivos de entrada/saída, processadores e armazenamento.

EF05CO06

Reconhecer que dados podem ser armazenados em dispositivo local ou remoto.

A proposta não é apenas nomear componentes, mas compreender sua função no sistema. Para a Educação Básica, é essencial que os estudantes entendam como dispositivos, memória, processador e armazenamento participam do funcionamento cotidiano dos computadores.

Cuidado didático:

Evitar que o ensino vire uma atividade de “ligar nome à peça”. O foco deve ser função, fluxo e uso consciente.

---

30. Como ensinar no Ensino Fundamental I?

Para crianças menores, o foco deve estar em ações concretas:

- guardar;

- buscar;
- usar;
- mostrar;
- mover informações.

Estratégias desplugadas:

- caixas como armazenamento;
- mesa como RAM;
- aluno “CPU” executando tarefas;
- cartões como dados;
- caminhos no chão como barramentos;
- mural como saída.

É possível ensinar memória e entrada/saída sem abrir um computador. O essencial é trabalhar a ideia de que dados entram, são usados, podem ser guardados e podem produzir resultados.

Exemplo de atividade:

Correio dos dados: um aluno entrega um cartão ao “computador vivo”; outro guarda na caixa; outro processa; outro mostra no mural.

---

31. Como ensinar no Ensino Fundamental II?

No Ensino Fundamental II, os alunos já podem lidar com classificações mais abstratas.

Estratégias possíveis:

- classificar dispositivos de entrada, saída e híbridos;
- desenhar o fluxo de uma ação digital;
- comparar RAM e armazenamento;
- discutir nuvem e privacidade;
- simular abertura e salvamento de arquivos.

A atividade deve passar da identificação para a explicação. Não basta dizer que teclado é entrada; é preciso explicar que ele transforma uma ação física em dado digital.

Pergunta para turma:

Quando você envia uma mensagem de áudio, quais dispositivos e memórias participam do processo?

---

32. Como ensinar no Ensino Médio?

No Ensino Médio, é possível conectar arquitetura de computadores com cidadania digital, infraestrutura, segurança, sustentabilidade e escolhas tecnológicas.

Estratégias possíveis:

- análise de desempenho de computadores;
- comparação entre HD e SSD;
- estudo de caso sobre infraestrutura escolar;
- discussão sobre nuvem, dados e privacidade;
- introdução a controladores, drivers e sistema operacional.

Os estudantes podem analisar situações reais, como compra de equipamentos, descarte eletrônico, armazenamento de dados pessoais e infraestrutura escolar.

Frase docente:

O conteúdo técnico ganha sentido quando ajuda o estudante a tomar decisões sobre tecnologia.

---

33. Atividade ativa: computador vivo

Objetivo

Representar fisicamente o fluxo dos dados no computador.

Papéis

- usuário;
- teclado ou câmera;
- barramento;
- RAM;
- CPU;
- armazenamento;
- monitor;
- nuvem.

Tarefa

Simular a ação de tirar, visualizar, editar e salvar uma foto.

Execução

Cada estudante ou grupo assume um papel e movimenta cartões que representam dados. O dado deve passar pelos componentes na ordem coerente com o processo.

Resultado esperado

Ao final, o grupo deve explicar o que aconteceu com o dado em cada etapa.

Erro comum

Fazer a CPU buscar tudo diretamente no armazenamento secundário, ignorando a RAM.

---

34. Atividade ativa: classificação crítica de dispositivos

Objetivo

Distinguir dispositivos de entrada, saída, entrada/saída e armazenamento.

Dispositivos a classificar

- teclado;
- monitor;
- câmera;
- microfone;
- tela touch;
- pendrive;
- impressora multifuncional;
- placa de rede;
- caixa de som;
- sensor de temperatura.

Categorias

- entrada;
- saída;
- entrada e saída;
- armazenamento;

- depende da operação.

Resultado esperado

Os estudantes devem justificar a classificação pelo fluxo de dados, não pela aparência do dispositivo.

Erro comum

Classificar touchscreen apenas como saída porque “é uma tela”.

---

35. Atividade avaliativa N1 — 20 pontos

Situação-problema

Uma professora da Educação Básica deseja explicar aos estudantes o que acontece quando uma pessoa tira uma foto com o celular, visualiza essa foto, edita a imagem e depois salva o arquivo na nuvem.

Ela quer que os estudantes compreendam o papel da memória principal, da memória secundária, dos dispositivos de entrada e saída e do fluxo de dados no sistema computacional.

Entregas

1. explicação técnica;
2. diagrama do fluxo;
3. classificação dos componentes;
4. proposta didática para Educação Básica;
5. reflexão crítica.

A atividade avalia duas dimensões: domínio técnico e capacidade de transposição didática. O estudante precisa explicar corretamente memória principal, memória secundária, entrada, saída e armazenamento remoto, além de propor uma forma de ensinar esse conteúdo na Educação Básica.

---

36. Parte 1 — Explicação técnica do fluxo de dados — 6 pontos

Explique o funcionamento do processo considerando:

- dispositivo de entrada;
- memória principal;
- processamento;
- memória secundária local;
- armazenamento remoto ou nuvem;
- dispositivo de saída;
- circulação dos dados entre componentes.

A resposta deve mostrar o caminho do dado e não apenas listar peças.

---

37. Parte 2 — Diagrama do funcionamento — 4 pontos

Construa um diagrama representando o fluxo dos dados.

O diagrama deve conter:

- entrada;
- RAM;
- CPU;
- armazenamento local;
- armazenamento remoto;
- saída;
- setas indicando circulação.

O diagrama pode ser feito manualmente ou em ferramenta digital.

---

38. Parte 3 — Classificação dos componentes — 3 pontos

Classifique os elementos abaixo segundo sua função no processo:

- câmera;
- tela;
- RAM;
- SSD ou memória interna;
- nuvem;
- processador;
- touchscreen.

Indique quando algum componente puder exercer mais de uma função.

Exemplo: a touchscreen pode funcionar como saída ao exibir imagem e como entrada ao receber toque.

---

39. Parte 4 — Transposição didática — 5 pontos

Proponha uma atividade didática de 20 a 30 minutos para explicar esse conteúdo na Educação Básica.

A proposta deve conter:

- etapa escolar;
- objetivo;
- materiais;
- desenvolvimento;
- relação com BNCC Computação;
- cuidado didático para evitar confusão conceitual.

A transposição didática é parte essencial da avaliação. O estudante do PROFCOMP deve demonstrar não apenas que domina o conceito, mas que consegue planejar uma situação de aprendizagem adequada ao contexto escolar.

---

40. Parte 5 — Reflexão crítica — 2 pontos

Responda:

Qual é o principal risco de ensinar memória e dispositivos de entrada/saída apenas como nomes de peças, sem explicar o fluxo de dados?

Espera-se que a resposta discuta o risco de um ensino fragmentado, memorístico e desconectado do funcionamento real do computador.

---

41. Rubrica da atividade avaliativa

Critério	Pontuação	Descrição
Explicação técnica do fluxo	6 pontos	Apresenta corretamente entrada, memória principal,

Critério	Pontuação	Descrição
		processamento, armazenamento local/remoto, saída e circulação dos dados.
Diagrama	4 pontos	Representa visualmente o fluxo com componentes essenciais e setas coerentes.
Classificação dos componentes	3 pontos	Classifica corretamente entrada, saída, memória, processamento, armazenamento e dispositivos híbridos.
Transposição didática	5 pontos	Propõe atividade viável, adequada à etapa escolar e alinhada à BNCC Computação.
Reflexão crítica	2 pontos	Analisa o risco do ensino fragmentado, memorístico e desconectado do funcionamento real.
Total	**20 pontos**	

42. Critérios de excelência

Uma resposta excelente deve:

- integrar os componentes em fluxo;
- diferenciar RAM e armazenamento persistente;
- entender nuvem como armazenamento remoto;
- classificar dispositivos híbridos adequadamente;
- propor atividade didática viável;
- evitar explicações antropomórficas, como “o computador pensa”;
- relacionar o conteúdo à BNCC Computação;
- demonstrar clareza conceitual e intencionalidade pedagógica.

Uma resposta insuficiente tende a:

- apenas listar peças;
- confundir RAM com SSD;
- tratar nuvem como espaço abstrato;
- não apresentar fluxo;
- não adaptar para Educação Básica;
- não estabelecer relação com BNCC.

---

43. Erros conceituais comuns

Evite afirmar que:

- RAM salva arquivos permanentemente;
- nuvem é um lugar abstrato;
- todo dispositivo tem função fixa;
- mais armazenamento sempre deixa o computador rápido;
- CPU pensa;
- hardware deve ser ensinado apenas por nomes de peças;
- pendrive é apenas dispositivo de entrada ou apenas de saída;
- memória principal e memória secundária são sinônimos;
- cache é armazenamento definitivo;
- a tela é sempre apenas saída.

Esses erros são frequentes porque muitos conceitos de arquitetura são invisíveis ao usuário. O papel do professor é transformar usos cotidianos em explicações conceituais.

Uma boa aula de hardware mostra relações, fluxos e funções.

---

44. Síntese da aula

Nesta aula, compreendemos que:

- entrada transforma mundo em dados;
- memória principal apoia a execução;
- CPU processa instruções;
- barramentos transportam dados;
- memória secundária preserva arquivos;

- saída devolve resultados ao mundo;
- nuvem é armazenamento remoto;
- dispositivos híbridos dependem da direção do fluxo;
- ensinar Computação exige função, fluxo e sentido.

A arquitetura de computadores pode ser ensinada como uma história: dados entram, circulam, são processados, armazenados e retornam ao mundo. Essa narrativa ajuda estudantes da Educação Básica a compreenderem a tecnologia para além do uso superficial.

Frase-síntese:

O computador é uma organização de fluxos.

---

45. Fechamento estratégico

Ensinar memória e entrada/saída não é ensinar peças.

É ensinar:

- circulação de dados;
- função dos componentes;
- limites da tecnologia;
- escolhas conscientes;
- pensamento computacional aplicado ao mundo digital;
- leitura crítica da infraestrutura tecnológica.

Quando os estudantes compreendem o funcionamento interno dos sistemas computacionais, desenvolvem uma relação mais crítica e consciente com a tecnologia. Eles passam a entender que dispositivos digitais não são caixas mágicas, mas sistemas projetados para representar, armazenar, processar e comunicar dados.

Mensagem final:

Quando o aluno entende o caminho dos dados, deixa de ser apenas usuário e começa a compreender o sistema.

---

46. Ponte para a próxima aula

A próxima conexão conceitual pode ser o estudo dos sistemas operacionais.

Questões para continuidade:

- como o sistema operacional coordena memória, processos, arquivos e dispositivos?
- como programas usam recursos de hardware?
- por que o computador precisa de gerenciamento?
- como drivers e controladores mediam dispositivos de entrada e saída?

A próxima etapa natural é compreender o sistema operacional como mediador entre programas, usuários e hardware. Ele gerencia memória, arquivos, processos e dispositivos de entrada/saída.

Assim, esta aula prepara o caminho para entender por que o computador precisa de um sistema operacional.

Orientações visuais para transformar esta apostila em slides

Paleta recomendada

- Azul profundo para títulos;
- Ciano para fluxos de dados e destaques;
- Branco para áreas de leitura;
- Cinza claro para caixas explicativas;
- Laranja discreto para alertas e erros conceituais.

Estilo visual

- Usar slides limpos, com hierarquia visual clara;
- Evitar excesso de texto na tela principal;
- Usar explicações detalhadas como notas ou caixas laterais;
- Representar movimento com setas;
- Usar diagramas simples para fluxo de dados;
- Inserir imagens reais de RAM, SSD, HD, teclado, monitor, sensores e data center;
- Evitar imagens infantis demais, pois o público é de pós-graduação.

Diagramas recomendados

1. Entrada → RAM → CPU → Saída;
2. SSD/HD → RAM → CPU/GPU → Monitor;
3. Câmera → RAM → Processador → Tela → Armazenamento → Nuvem;

4. Pirâmide de memória;
5. Cidade como analogia de barramentos;
6. Quadro comparativo de memória principal e secundária;
7. Mapa de dispositivos de entrada, saída e híbridos.

Referências pedagógicas internas da disciplina

Esta aula dialoga com os conteúdos anteriores da disciplina Introdução ao Computador, especialmente:

- representação digital da informação;
- bits e bytes;
- sistemas de numeração;
- armazenamento da informação;
- hierarquia de memória;
- barramentos;
- arquitetura de Von Neumann;
- CPU, unidade de controle, ULA e registradores;
- transposição didática para Educação Básica;
- BNCC Computação.

Encerramento

Esta apostila foi estruturada para apoiar tanto a exposição docente quanto o estudo posterior dos estudantes. Ela pode ser utilizada como material complementar aos slides da aula, como base para atividades formativas e como referência para a elaboração de sequências didáticas sobre arquitetura de computadores na Educação Básica.